ジオメトリック・インテリジェンス

ケーススタディ補助文書 04

分野知識

― 白夜の臨界：ジオメトリック・インテリジェンス理論の北極海LNG保険リスクへの適用 ―

本書は、ケーススタディ・ノベル「白夜の臨界」の舞台となる海上保険と補償の条約、
北極海の海運と制裁、ロシアのAIと反射統制を解説する。

Étale Cohomology

2026 年 11 月

License: CC BY 4.0

目次

1　本書の位置づけ　2

2　海上保険の仕組み　2

2.1　P&I保険と国際P&Iグループ　2

2.2　代替保険と引受キャパシティ　2

2.3　保険会社の資本の規制　2

3　補償の条約　2

4　北極海の海運と制裁　3

4.1　Arctic LNG 2　3

4.2　Arc7の砕氷LNGタンカー　3

4.3　古いLNGタンカーと季節　3

4.4　北極の道しるべ　3

5　ロンドンの保険市場とJWC　4

6　ロシアのAIと反射統制　4

6.1　ロシアの大規模言語モデル　4

6.2　反射統制の歴史　4

7　現実の事実と、物語のための設定　4

8　出典　5

第1章　本書の位置づけ

本書は、本編の背景となる分野の知識を、本作の執筆時（2026年10月末〜11月）に確認した事実にもとづいて解説する。本編は2030〜2031年を舞台とする近未来フィクションであり、2022〜2026年の現実の動向を外挿している。現実の事実と、物語のための設定は、第７章で区別して示す。

第2章　海上保険の仕組み

2.1　P&I保険と国際P&Iグループ

船の持ち主が第三者に負う責任（油の流出、漁業への被害、船体の撤去、乗組員の死傷など）を引き受けるのが、P&I保険（船主責任保険）である。英国、北欧、日本などの12の保険組合が「国際P&Iグループ」をつくり、世界の外航船のおよそ9割近く（グループ自身の最新の説明では約87%）を引き受けている。組合どうしの共同負担の協定は、1000万ドルを超える請求を約80億ドルまで分かち合い、その多くを世界の再保険の市場に引き受けてもらう。船長は、入港の際に加入組合の保険加入証明書を港湾当局に示す。本編では、この仕組みを「国際的な補償の枠組み」と呼ぶ。

2.2　代替保険と引受キャパシティ

本編では、制裁によって西側のP&I保険を失ったロシアのタンカーを、ロシアなど３か国の保険会社による保険プール（SOGAZ、中国の保険会社の系列の子会社、インドの保険会社）の代替保険が支える。保険プールとは、複数の保険会社が手を組んで、リスクを分担して引き受ける仕組みである。引受キャパシティとは、その仕組み全体で、１件の事故について支払うことを約束できる保険金の上限をいう。この保険プールの構成と規模（6.2億ドル）は、物語のための設定である。

2.3　保険会社の資本の規制

EUの保険会社に適用されるソルベンシーIIは、保険会社の必要資本を、信頼水準99.5%、期間1年のバリュー・アット・リスクに対応させる（指令の第101条）。1年間の破綻の確率を0.5%（200年に１度）に抑える考え方である。本編の $\kappa_c = 0.34$（１シーズンに34%）は、この基準とは桁違いに大きい（シーズンと1年は厳密には同じではないので、大きさの目安としての比較である）。

第3章　補償の条約

- **CLC（油濁民事責任条約）とIOPC基金**：タンカーから流出した持続性の油による汚染の損害を補償する。LNGは対象外である。
- **HNS条約（危険有害物質条約）**：LNGを含む危険有害物質の海上輸送による損害を補償する。2010年HNS条約は、2026年5月29日に発効条件が満たされ、2027年11月29日に発効する。締約国は、ベルギー、カナダ、デンマーク、エストニア、フランス、ドイツ、オランダ、ノルウェー、スロバキア、南アフリカ、スウェーデン、トルコ（2026年5

月時点）で、その後フィンランドが批准した。ロシア、中国、インド、日本は締約国ではない。条約は、締約国の領域と排他的経済水域での損害などに適用され、ロシアの水域には及ばない。

- **LLMC（海事債権責任制限条約）**：船主が負う責任を一定額に制限する枠組み。上限額をカバーする保険がなければ、補償の空白は残る。
- **カナダのAWPPA（北極海域汚染防止法）**：カナダの北極海域を航行する船舶に適用される国内法。本編では、クジの通報の根拠になる。

本編の「保険の空白と法的空白が重なる」とは、国際P&Iグループの保険の外にある代替保険と、ロシアの水域に届かない補償の条約が、北極海航路の上で重なっている状態を指す。

第4章　北極海の海運と制裁

4.1　Arctic LNG 2

ロシアのノバテク社が、ヤマル半島の東隣のギダン半島で進めてきた液化天然ガスの計画で、2023年に米国の制裁の対象となった。当初の出資構成は、ノバテク60%、トタルエナジーズ（仏）、CNPC（中）、CNOOC（中）、Japan Arctic LNG（三井物産とJOGMEC）が各10%。トタルエナジーズは2026年に持分を譲渡して出資企業から外れた。日本政府は、エネルギー安全保障の観点から、権益の維持の方針を示してきた。

4.2　Arc7の砕氷LNGタンカー

氷海を航行する能力の等級で最も高いArc7のLNGタンカーが、この計画のために21隻発注された（ロシアのズヴェズダ造船所に15隻、韓国のハンファオーシャンに6隻）。制裁のために、韓国で完成した6隻は引き渡せず、造船所に足止めされたままになっている（2026年6月の報道）。ロシアの造船所での建造も大きく遅れている。

4.3　古いLNGタンカーと季節

2024年の夏、制裁の対象のArctic LNG 2から、船齢20年前後の古いLNGタンカーがガスを積み出した。これらの船の多くは氷を割る力がなく、北極海航路を通れるのは、氷の少ない暖かい時期に限られる。名前や旗（船籍）の付け替えも報じられている。本編の古いタンカー「オビ河」（1987年建造、旗国はコモロ）は、架空の船である。こうした船の監視に、AIS（船舶自動識別装置）の信号の分析や、民間のSIGINT・ELINTの技術が使われつつあることは、著者の書籍［13］で扱っている。

4.4　北極の道しるべ

イヌイットの旅人にとって最も信頼できる方角の手がかりは、卓越風（いつも同じ方向から吹く風）と、その風が雪原に刻む吹きだまりの模様（サスツルギ）だった。本編のクジの言葉「風が雪に刻んだ模様をたどって引かれた道」は、この事実にもとづく。

第5章　ロンドンの保険市場とJWC

JWC（合同戦争委員会）は、ロイズとロンドンの保険会社（IUA）の引受人の代表で構成され、ロンドン市場の船舶戦争保険の引受人の利益を代表する。通常は四半期ごとに会合を開き、戦争などのリスクが高まった海域を「Listed Areas」として指定する。個々の保険料率の交渉には関与しないが、その指定は世界の引受人の判断に広く影響する。本編では、北極LNG航路の指定を検討するために、この年は毎月の会合を重ねた、という設定にしている。

第6章　ロシアのAIと反射統制

6.1　ロシアの大規模言語モデル

ズベルバンクは2025年11月、GigaChat Ultra Preview（総パラメータ7020億、1トークンあたり360億が働くMoE）などの重みを公開し、2026年7月にGigaChat 3.5 Ultraをオープンソースで公開した。ヤンデックスはYandexGPTをAlice AIに改称し、同社の技術報告は、Alice AIの言語モデルがQwen3-235Bの重みを初期値として学習されたと記している。

6.2　反射統制の歴史

反射統制は、1960年代にソ連の数学者・心理学者ウラジーミル・ルフェーブルが創始した概念で、「一方の当事者が、相手に意思決定の根拠を渡す過程」と定義される。ルフェーブルは1974年に米国に移住し、カリフォルニア大学アーバイン校で研究を続けた。西側では、1980年代から研究され（チョティクル、1986年など）、トーマス（2004年）の分析が代表的である。米国防総省の用語集は、認識管理（perception management）を「選んだ情報と兆候を外国の聴衆に伝え、あるいは伝えないことで、その感情、動機、客観的な判断に影響を与える行動」と定義している。西側の研究者の中には、反射統制がこれとは別の、独自の概念だと指摘する人もいる。

第7章　現実の事実と、物語のための設定

区分	内容
現実の事実（2026年10月末時点）	国際P&Iグループの仕組み、CLC・HNS条約の内容と発効の状況、Arctic LNG 2の制裁と出資構成、Arc7タンカーの発注と足止め、古いLNGタンカーの運航、JWCの役割、ロシアの大規模言語モデル、反射統制の歴史、ソルベンシーIIの規定
物語のための設定	３か国の保険プールとその規模（6.2億ドル）、БЕЛЫЙ-7、メリディアン社、Eight Eyes（Five Eyesに日仏独を加えた架空の枠組み）、オビ河、架空の機関名の資料、循環フィルトレーションと循環バーコード、$\kappa_c = 0.34$ などの物語の中の数値

第8章　出典

本書の記述の根拠とした資料を挙げる。いずれも本作の執筆時にウェブで確認した。

[1] 国際P&Iグループ：American Club https://american-club.com/page/international-group-of-pi-as ／Standard Club https://standard-club.com/about/what-is-pi ／International Group of P&I Clubs https://www.igpandi.org/about/

[2] ソルベンシーII：EIOPA「Article 101」 https://www.eiopa.europa.eu/rulebook/solvency-ii/article-2188_en

[3] HNS条約：HNS Convention（IOPC Funds） https://www.hnsconvention.org/activity/date-for-entry-into-force-of-2010-hns-convention-confirmed/ ／MarineLink https://www.marinelink.com/news/imo-treaty-hazardous-noxious-cargo-enter-539820 ／カナダ連邦法（条約の条文） https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/annualstatutes/2014_29/page-7.html

[4] JWC：Lloyd's Market Association https://www.lmalloyds.com/jointwar ／IUA https://www.iua.co.uk/IUANew/UnderwritingItems/Committees/Joint_War_Committee_Risk_List.aspx

[5] Arctic LNG 2の出資：三井物産・JOGMEC（2019年） https://www.fse.or.jp/files/lis_tkj/19090580311.pdf ／Connaissance des Énergies（AFP） https://www.connaissancedesenergies.org/afp/gaz-totalenergies-cede-sa-part-de-10-dans-le-projet-russe-dartic-lng-2-260827

[6] Arc7タンカー：Wikipedia「Arctic LNG 2」 https://en.wikipedia.org/wiki/Arctic_LNG_2 ／ The Korea Times（2026年6月17日） https://www.koreatimes.co.kr/business/companies/20260617/hanwha-ocean-faces-mounting-costs-from-blocked-icebreaker-delivery-to-russi

[7] 古いLNGタンカー：CREA「The rise of shadow LNG vessels」 https://energyandcleanair.org/the-rise-of-shadow-lng-vessels-a-new-chapter-in-russias-sanctions-evasion-strategy/ ／Wood Mackenzie https://woodmac.com/news/opinion/the-us-broadens-sanctions-against-arctic-lr

[8] イヌイットの道しるべ：Wikipedia「Inuit navigation」 https://en.wikipedia.org/wiki/Inuit_navigation

[9] 北極海の海氷の予測：Notz, D. ほか「Arctic Sea Ice in CMIP6」Geophysical Research Letters（2020年） https://zenodo.org/records/3827502

[10] ロシアの大規模言語モデル：IT Brief UK https://itbrief.co.uk/story/sber-unveils-open-source-a ／ https://itbrief.co.uk/story/sber-launches-gigachat-3-5-ultra-as-open-source-ai ／Habr https://habr.com/en/articles/1015782

[11] 反射統制：Thomas, T. L.「Russia's Reflexive Control Theory and the Military」Journal of Slavic Military Studies 17, 237–256（2004年） ／Chotikul, D.（1986年） https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/ADA170613.pdf ／Wikipedia「Vladimir Lefebvre」 https://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Lefebvre

[12] 認識管理：Wikipedia「Perception management」 https://en.wikipedia.org/wiki/Perception_management

[13] 影の船団の監視と民間のSIGINT・ELINT（著者の書籍）：『民間技術者のための SIGINT／ELINT 入門』Zenn（2026年5月11日公開） https://zenn.dev/etalecohomology/books/

52c7f60c8eba19